DevSecOps

1. ¿Qué es DevSecOps?

DevSecOps es un enfoque de desarrollo de software que integra la seguridad dentro de las prácticas de DevOps, uniendo los procesos de desarrollo, operaciones y seguridad. Su objetivo es que la seguridad no sea una actividad realizada únicamente al final del desarrollo, sino que esté presente durante todo el ciclo de vida del software: desde la planificación y programación hasta las pruebas, implementación y operación. NIST señala que DevSecOps busca abordar continuamente la seguridad en todas las fases del ciclo de desarrollo, mientras que OWASP destaca la incorporación de controles de seguridad dentro de los procesos automatizados de CI/CD.

2. ¿Cuál es su importancia?

La importancia radica en que permite detectar y corregir vulnerabilidades de manera temprana, reduciendo la posibilidad de que lleguen a los sistemas en producción. En un modelo tradicional, la seguridad puede revisarse principalmente al final del desarrollo, cuando corregir una vulnerabilidad puede requerir más tiempo y recursos. DevSecOps, en cambio, incorpora la seguridad desde las primeras etapas y automatiza parte de las verificaciones. NIST señala que las prácticas de desarrollo seguro ayudan a reducir las vulnerabilidades presentes en el software y el impacto potencial de aquellas que no sean detectadas.

3. ¿Qué prácticas incluye?

Entre las principales prácticas de DevSecOps se encuentran:

- Análisis de código
- La automatización de pruebas de seguridad
- El análisis de vulnerabilidades
- Supervisión continua
- Analisis estatico del codigo

- Analisis dinamico del codigo
- Analisis de vulnerabilidades
- Gestion segura de secretos
- Modelado de amenazas

4. **¿Cómo se relaciona con la experiencia educativa?**

DevSecOps tiene una relación directa con la ciberseguridad debido a que requiere conocimientos de programación, sistemas operativos, redes, administración de servidores y seguridad informática. Su aprendizaje permite desarrollar una visión integral del ciclo de vida de un sistema, comprendiendo que la seguridad no corresponde únicamente al especialista en ciberseguridad, sino que debe formar parte del trabajo de desarrolladores, administradores y demás participantes del proyecto. Permite llevar los conocimientos teóricos a escenarios prácticos mediante herramientas como Git, contenedores, análisis de vulnerabilidades y automatización, desarrollando competencias que pueden aplicarse posteriormente en proyectos profesionales.

- OWASP Foundation. (2023). OWASP DevSecOps Guideline. https://owasp.org/www-project-devsecops-guideline/
- Souppaya, M., Morello, J., & Scarfone, K. (2019). Application container security guide (NIST Special Publication 800-190). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-190
- Red Hat. (2022). What is DevSecOps? https://www.redhat.com/en/topics/devops/what-is-devsecops
- IBM. (2023). ¿Qué es DevSecOps? https://www.ibm.com/mx-es/topics/devsecops